

Wang Proposition 5.2 的一重性问题

Wang--Li 余一维证明能否推广到 Kähler 四维流形中的余二维曲面？

最终判定。 不能从 Wang Proposition 5.2 原文所列条件 $\eta = *F_t^*\omega > \delta$ 与 $|A|^2 \leq C/(t_0 - t)$ 严格推出 blow-up 平面的 varifold 重数等于 1，也不能把 Wang--Li 在 $\mathbb{R}^3$ 中的证明逐字推广到这里。Type-I 条件给出的是**逐 sheet 的光滑紧性**；Wang 的消失恒等式给出的是**极限支撑为平面**。这两者都不计数有多少张 sheet 同时塌到该平面上。

Wang--Li 的反证法本质地使用余维一：法向纤维是一维，嵌入 sheets 能写成严格有序的标量图 $u^{(1)} < \dots < u^{(m)}$ ，从而最高层与最低层之差 $u^+ - u^- > 0$ 是正的标量抛物方程解。余二维中图函数取值于二维法向平面，既无 top/bottom 全序，也没有由 $\eta > \delta$ 选出的实法线。用向量差的模长替代会产生一个无法控制的“相位能量”项， L -稳定性反证随即失效。

因此，本报告不给出一个不存在的无条件证明；它给出：原证明的可成立部分、精确断点、一个覆盖反例说明原文的 immersed 假设不能蕴含一重性，以及一个足以严格修补延拓论证的 degree-one 单图条件版定理。

报告日期： 2026 年 8 月 18 日

审计文献： Mu-Tao Wang (2001), Proposition 5.2; Haozhao Li--Bing Wang (2019), Sections 4 and 5.

补充核对： Li--Wang 关于 Type-I mean curvature 的一重性论文 (arXiv:1811.08654v2)。

Danus 配置： 7 个机器人；high 3 个、xhigh 4 个；模型 gpt-5.6-sol。

范畴约定： 奇点出现前研究经典光滑平均曲率流；varifold 只用来记录推前面积和 blow-up 重数。

1. 要证明的句子与三个不同层次

设

$$F : \Sigma^2 \times [0, t_0) \longrightarrow M^4 \hookrightarrow \mathbb{R}^N$$

是 Wang Proposition 5.2 中的经典平均曲率流。以 (y_0, t_0) 为中心作抛物放缩

$$F_i(p, s) = \lambda_i \left(\iota \circ F \left(p, t_0 + \frac{s}{\lambda_i^2} \right) - \iota(y_0) \right), \quad s < 0, \quad (1.1)$$

其中 $\lambda_i \rightarrow \infty$ 。对选出的 $s_i \rightarrow -1$ ，记 V_i 为切片 $F_i(\Sigma, s_i)$ 的典范推前整数 varifold。
 必须区分下列三个结论：

层次	正确含义	Wang 的论证能否给出
A. 逐 sheet 正则性	每个选中的局部参数分支有 C^∞ 子列	能
B. 极限支撑	极限的光滑支撑是二维线性平面 P	在完整性和全局曲率界下能
C. 极限权重	完整 varifold 是 $ P $ 而非 $m P $	原条件不能给出

“smooth convergence” 若不明确写成 “完整曲面是一张图”，通常允许多图收敛：

$$F_i(\Sigma, s_i) \cap \pi^{-1}(U) = \bigsqcup_{a=1}^m \{x + u_i^a(x) : x \in U\}, \quad u_i^a \longrightarrow 0. \tag{1.2}$$

此时每一张图都光滑趋于 P ，但面积公式给出

$$V_i \longrightarrow m|P|. \tag{1.3}$$

因此 A 和 B 不包含 C。

2. Type-I 条件究竟给出了什么

第二基本形式在放缩 (1.1) 下满足

$$|A_i|^2(p, s) = \lambda_i^{-2} |A|^2 \left(p, t_0 + \frac{s}{\lambda_i^2} \right) \leq \frac{C}{-s}. \tag{2.1}$$

故对任意紧负时间区间

$$[a, b] \Subset (-\infty, 0)$$

都有一致曲率界。标准抛物内部估计进一步给出：对每个 $k \geq 0$ 及稍小的时空柱，

$$|\nabla^k A_i| \leq C_{k,a,b,R}. \tag{2.2}$$

结合局部面积控制和基点选择，可以对每个局部参数分支使用 Arzelà--Ascoli 与图表示，得到逐 sheet 的 C^∞_{loc} 收敛。

但 (2.1)--(2.2) 是每张 sheet 上的张量估计。它们不含

$$\#(\pi_P^{-1}(x) \cap F_i(\Sigma, s_i)), \tag{2.3}$$

也不含法向投影的覆盖次数。因此 “曲率各阶一致有界” 不能单独推出一重。

2.1 嵌入性也不是一个紧性定理

每个 i 的嵌入性只说明同一时刻的 sheets 不真正相交；它不阻止它们之间的距离趋于零。取两张高度为 $\pm\varepsilon_i$ 的平面盘，并在半径 $R_i \rightarrow \infty$ 之外用固定尺度的光滑颈连接，便得到连通嵌入曲面。对每个固定紧球，充分大的 i 只看见两张曲率为零的平面图；于是局部 varifold 极限是 $2|P|$ 。

这个例子不是某一条平均曲率流的时间切片序列；它严格否定的是下面这个被误用的“紧性原理”：

$$\text{连通嵌入} + C^\infty \text{ 局部几何界} \not\Rightarrow \text{一张极限图}. \quad (2.4)$$

3. Wang 的极限方程可以严格得到平面支撑

Wang 的加权恒等式和选时论证给出极限上的曲率组合消失，继而得到

$$H_\infty = 0, \quad \nabla \eta_\infty = 0. \quad (3.1)$$

Huisken 型单调公式同时给出 shrinker 方程

$$H_\infty + \frac{1}{2} F_\infty^\perp = 0. \quad (3.2)$$

所以

$$F_\infty^\perp = 0. \quad (3.3)$$

下面把“支撑为平面”的部分补全。

引理 3.1（有界曲率的光滑锥支撑为平面）

设 $F : \mathcal{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是连通、完备的光滑等距浸入，且

$$\sup_S |A| < \infty, \quad F^\perp = 0. \quad (3.4)$$

则 $F(S)$ 的支撑是经过原点的二维线性平面。

证明

由 $F^\perp = 0$ ，位置向量 F 是切向量。令 X 是满足

$$dF(X) = F$$

的切向量场。沿 X 的积分曲线 $\gamma(t)$ ，有

$$\frac{d}{dt} F(\gamma(t)) = F(\gamma(t)),$$

故

$$F(\gamma(t)) = e^t F(\gamma(0)). \quad (3.5)$$

对 $t \leq 0$ ，轨道的像保持在一个有界欧氏球内；由完备性和 $|X| = |F|$ 的至多线性增长，负向流对每个有限时间存在。因此像在所有收缩 $D_r(x) = rx$ 、 $0 < r \leq 1$ 下不变。

第二基本形式在欧氏伸缩下的范数满足

$$|A_{D_r F(S)}|(rF(p)) = r^{-1}|A_{F(S)}|(F(p)). \quad (3.6)$$

而 $D_r F(S) = F(S)$ 。若 $|A|(p) > 0$ ，令 $r \downarrow 0$ ，(3.6) 与全局曲率上界矛盾。因此 $A \equiv 0$ 。连通完备的二维全测地欧氏浸入的像是一个完整仿射平面；又 (3.5) 的收缩中心是原点，所以该仿射平面经过原点。证毕。

3.2 平面支撑不含权重信息

设该平面为 P 。整数 varifold 极限一般只能写成

$$V_\infty = m|P|, \quad m \in \mathbb{N}. \quad (3.7)$$

对每个 $m \geq 1$ ， $m|P|$ 都满足

$$H = 0, \quad F^\perp = 0, \quad \nabla \eta = 0. \quad (3.8)$$

这些方程只看支撑和切平面，不含 varifold 的整数权函数。二维 Gaussian 质量则是

$$\frac{1}{4\pi} \int_P e^{-|x|^2/4} d\mathcal{H}^2 = 1,$$

从而

$$\frac{1}{4\pi} \int e^{-|x|^2/4} d\|m|P|\| = m. \quad (3.9)$$

所以 Wang 原文从 “plane” 到 “Gaussian integral = 1” 之间恰好缺少 $m = 1$ 。

4. Wang--Li 在 $\mathbb{R}^3$ 中真正使用的机制

用户所附 Wang--Li 2019 论文的 Theorem 4.1 研究闭嵌入曲面的重标度流

$$\left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^\perp = -\left(H - \frac{1}{2}\langle x, n \rangle\right)n, \quad (4.1)$$

并假设

$$d(\Sigma_t, 0) \leq D, \quad \max_{\Sigma_t} |H| \leq \Lambda_0 e^{-t/2}. \quad (4.2)$$

这不是单独的 Type-I-A 假设。论文先得到平面极限的多重光滑收敛，再用下列余一维结构排除 $m \geq 2$ 。

这一差别可以直接从归一化看出。若 $\tau = -\log(T - t)$ 、 $\tilde{F} = (T - t)^{-1/2}(F - y_0)$ ，则

$$|\widetilde{H}| = \sqrt{T-t}|H|, \quad |\widetilde{A}| = \sqrt{T-t}|A|. \quad (4.2a)$$

未缩放的 $|H| \leq C_0$ 给出 $|\widetilde{H}| \leq C_0 e^{-\tau/2}$, 正是 (4.2) 的衰减; 而 $|A|^2 \leq C_I/(T-t)$ 只给

$$|\widetilde{H}| \leq \sqrt{2}|\widetilde{A}| \leq \sqrt{2C_I}, \quad (4.2b)$$

没有 $\tau \rightarrow \infty$ 的衰减。因此 2019 论文的 Theorem 4.1 不能仅因 Wang 具有 Type-I-A 界就直接调用。

4.1 标量全序

把极限平面旋转成

$$P = \{x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3.$$

在正则区域, 每条竖直法线与各 sheet 各交一次, 并能按唯一的 x_3 坐标排序:

$$u_i^{(1)} < u_i^{(2)} < \dots < u_i^{(m)}. \quad (4.3)$$

嵌入性保证不等式严格。令

$$u_i^- = u_i^{(1)}, \quad u_i^+ = u_i^{(m)}, \quad h_i = u_i^+ - u_i^- > 0. \quad (4.4)$$

这对应 Wang--Li 2019 的 (4.29)--(4.36)。

4.2 正标量方程与 Harnack

两张标量图的方程相减后, h_i 满足一致抛物的标量线性方程; 误差系数随 $i \rightarrow \infty$ 消失。归一化

$$w_i(x, t) = \frac{h_i(x, t)}{h_i(x_0, t_*)} > 0 \quad (4.5)$$

后, 标量 Harnack 不等式给出局部上下界。极限 $w > 0$ 满足平面上的

$$\partial_t w = Lw, \quad L = \Delta - \frac{1}{2}\langle x, \nabla \cdot \rangle + \frac{1}{2}. \quad (4.6)$$

这些是 Wang--Li 2019 的 (4.45)--(4.48) 与 Proposition 4.9 的核心。

4.3 正性推出 L -稳定, 平面却不 L -稳定

令 $v = \log w$ 。对紧支撑 ϕ , 加权分部积分给出

$$-\int_P \phi L \phi e^{-|x|^2/4} \geq 0. \quad (4.7)$$

论文先在去掉有限奇点的区域证明 (4.7), 再用二维对数 cutoff 穿过奇点; 这对应 Lemmas 4.16--4.17。另一方面取大球 cutoff ϕ_R , 有

$$-\int_P \phi_R L \phi_R e^{-|x|^2/4} = \int_P \left(|\nabla \phi_R|^2 - \frac{1}{2} \phi_R^2 \right) e^{-|x|^2/4} < 0 \quad (4.8)$$

当 R 足够大。这与 (4.7) 矛盾，故 $m = 1$ 。

4.4 Type-I mean curvature 版本仍然使用同一余一结构

Li--Wang 后来的 Type-I mean curvature 论文假设

$$|H| \leq \frac{\Lambda}{\sqrt{T-t}}$$

并得到 self-shrinker 的一重收敛。其证明更长，但关键函数仍是 top sheet 与 bottom sheet 的标量高度差；该文 (3.33)--(3.36) 明确写出这个差及其标量方程。

因此，“三维欧氏空间证明”并不是只靠 Type-I 与 smooth convergence；它还依赖 超曲面的法向一维性和环境补集被曲面分成两侧这一事实。

5. 为什么余二维没有 top/bottom

在 $P^2 \subset \mathbb{R}^4$ 上，一张法向图写成

$$x \mapsto x + u(x), \quad u(x) \in P^\perp \cong \mathbb{R}^2. \quad (5.1)$$

两张图的差 $u^+ - u^-$ 是二维向量，非零只表示 sheets 不相交。二维向量没有与坐标无关的全序。与此同时，二维曲面不把 $\mathbb{R}^4$ 的局部补集分成“上侧”和“下侧”，故 Wang--Li 的 thin-part 体积也没有同样的拓扑含义。

5.1 Kähler 角不选择实法线

令 (e_1, e_2) 是定向正交切标架，

$$\eta = \langle J e_1, e_2 \rangle, \quad 0 < \eta < 1, \quad s = \sqrt{1 - \eta^2}.$$

定义

$$e_3 = \frac{J e_1 - \eta e_2}{s}, \quad e_4 = \frac{J e_2 + \eta e_1}{s}. \quad (5.2)$$

则 (e_3, e_4) 是法平面的正交标架，而

$$\pi_N(J e_1) = s e_3, \quad \pi_N(J e_2) = s e_4. \quad (5.3)$$

旋转切标架会同时旋转 (e_3, e_4) ，所以 (5.2) 没有选出不依赖标架的实直线。在 $\eta = 1$ 时障碍更明显： P 是复直线，保持 P 逐点不动的 $U(1)$ 可把复法线中的每条实直线旋转成任意另一条，却保持 g, J, P, η 全部不变。

故

$$\eta > \delta \not\Rightarrow \text{法丛约化为一条带定向的实线丛.} \quad (5.4)$$

5.2 一个显式的 symplectic 旋转分离

在平坦 Kähler 四环面

$$\mathbb{T}^4 = \mathbb{R}^4 / \mathbb{Z}^4, \quad \omega = dx_1 \wedge dx_2 + dy_1 \wedge dy_2$$

中, 取

$$S_0 = (x_1, x_2, 0, 0)$$

和

$$S_\varepsilon = (x_1, x_2, \varepsilon \cos(2\pi x_1), \varepsilon \sin(2\pi x_1)). \quad (5.5)$$

当 $0 < \varepsilon < 1/4$ 时, 它们是互不相交的嵌入二维环面。第二张图的切向量为

$$F_1 = (1, 0, -2\pi\varepsilon \sin(2\pi x_1), 2\pi\varepsilon \cos(2\pi x_1)), \quad F_2 = (0, 1, 0, 0),$$

故

$$\eta_{S_\varepsilon} = \frac{\omega(F_1, F_2)}{|F_1 \wedge F_2|} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\pi^2 \varepsilon^2}} > 0. \quad (5.6)$$

然而两 sheet 的法向分离

$$\varepsilon(\cos(2\pi x_1), \sin(2\pi x_1)) \quad (5.7)$$

绕法向圆旋转一周。对任意固定非零法向量 ν , 其在 ν 上的标量投影都有零点并改变符号。因此正 Kähler 角不提供一个全局正的标量高度差。

这个例子只检验几何输入, 不声称两张图本身形成一个平均曲率流。

6. 向量高度差为何不能替代正标量高度差

即使能选出两张 sheets, 其差也只能归一化为法丛截面 W 。在平面极限且法丛平凡时, 形式极限方程是逐分量的

$$\partial_t W = \left(\Delta - \frac{1}{2} x \cdot \nabla + \frac{1}{2} \right) W. \quad (6.1)$$

设 $W \neq 0$, 写

$$W = re, \quad r = |W|, \quad |e| = 1, \quad v = \log r.$$

把 (6.1) 与 e 内积, 直接计算得

$$\partial_t v = \Delta v - \frac{1}{2} x \cdot \nabla v + |\nabla v|^2 - |\nabla e|^2 + \frac{1}{2}. \quad (6.2)$$

与正标量情形相比，多出了

$$-|\nabla e|^2. \quad (6.3)$$

对 (6.2) 做 Wang--Li 的加权 $\log$ 分部积分，精确得到

$$-\int \phi L \phi e^{-|x|^2/4} \geq -\int \phi^2 \partial_t v e^{-|x|^2/4} - \int \phi^2 |\nabla e|^2 e^{-|x|^2/4}, \quad (6.4)$$

即使对时间积分并利用 v 的端点控制消去第一项，第二个负误差仍然存在，因而得不到非负的 L -稳定性。

这个误差不是技术幻觉。在 $P \cong \mathbb{R}^2$ 上取

$$W(x_1, x_2) = (x_1, x_2). \quad (6.5)$$

则 $LW = 0$ ，且 W 在 $P \setminus \{0\}$ 上不消失，但其方向沿圆周旋转。所以“存在一个不消失的向量 Jacobi 场”并不等于“存在一个正标量 Jacobi 函数”，也不能推出平面的标量 L -稳定性。

7. 原文 immersed 假设下的一重性反例

Wang Proposition 5.2 的陈述只写 orientable surface mean curvature flow，并未把每个 F_t 假设为嵌入。此时多重覆盖给出一个完全精确的反例，说明原条件不可能蕴含“每个平面 blow-up 都是一重”。

命题 7.1（任意覆盖重数的经典静态流）

令 $M = \mathbb{C}^2/\Lambda$ 为平坦紧 Kähler 四维实流形，令 $E \subset M$ 是一个全测地复椭圆曲线。取连通的、保持定向的 q 重无分支覆盖

$$\pi : \Sigma \longrightarrow E, \quad q \geq 2,$$

并令

$$F_t = \iota_E \circ \pi \quad (t \geq 0). \quad (7.1)$$

则 F_t 是经典静态平均曲率流，且

$$A \equiv 0, \quad H \equiv 0, \quad \eta \equiv 1. \quad (7.2)$$

所以对任意 $t_0 > 0$ 、任意 $C > 0$ ，都有

$$|A|^2 \leq \frac{C}{t_0 - t} \quad (0 \leq t < t_0). \quad (7.3)$$

然而其典范推前 varifold 是

$$V_{F_t} = q|E|. \quad (7.4)$$

在任意 $y_0 \in E$ 处作抛物放缩，局部极限为

$$q|T_{y_0}E|. \quad (7.5)$$

证明

覆盖前复合把诱导度量、第二基本形式、平均曲率向量和 Kähler 角全部拉回，故 (7.2)--(7.3) 成立。对任意 varifold 测试函数 Φ ，面积公式给出

$$\int_{\Sigma} \Phi(F_t(p), dF_t(T_p\Sigma)) d\mu_{F_t}(p) = q \int_E \Phi(x, T_x E) d\mathcal{H}^2(x),$$

即 (7.4)。最后平坦局部坐标中放缩， E 光滑趋于其切平面，覆盖次数保持为 q ，得到 (7.5)。证毕。

7.2 反例的边界

这个流在 t_0 是正则的，不是有限时奇点；它不否定“在额外嵌入性下，某类真正有限时 Type-I 奇点也许具有一重性”的更强猜想。它精确否定的是：从 Wang 原陈述的 immersed 条件、连通性、 $\eta > \delta$ 、Type-I 界、平面支撑方程本身推出一重性。

若只把像集 E 人为赋予单位 Hausdorff 权重，就已经丢掉了原参数化浸入的覆盖信息；这种改定义不能证明关于 immersed flow 推前密度的结论。

8. 对“加入嵌入性”的严格结论

若额外要求每个 $t < t_0$ 的 F_t 都是嵌入，则第 7 节的覆盖反例被排除，但仍只能得到：

1. 每个未放缩切片诱导单位密度 varifold；
2. Type-I 界给出局部光滑多图紧性；
3. 极限支撑是平面；
4. 极限整数权重 m 尚未由这些事实确定。

单位密度不在 varifold 收敛下封闭，多张互不相交图可以塌到同一支撑。因此单独加入嵌入性并没有补上 Wang--Li 所用的标量正性。

本报告没有构造一个满足 Wang 全部 symplectic 条件的**嵌入有限时 Type-I 奇点反例**，故不把这个更强的动态命题宣判为假。严格判定是：所附 Wang--Li 定理及 Wang 原有等式不能证明它；若要成立，需要一个新的高余维一重性定理或额外 sheet-counting 假设。

9. 可严格成立的余二维修补条件

下面给出一个不依赖法向排序的条件版。它直接用法向投影次数计数 sheets。

定理 9.1 (degree-one 单图条件下的单位平面定理)

设 V_i 是 Wang 选出的重标度切片 varifold，且其光滑支撑局部趋于二维平面 $P \subset \mathbb{R}^N$ 。假设：

1. **缓冲 degree one**。对每个 $R > 1$ ，充分大的 i 存在定向嵌入源片 $\Gamma_{i,R}$ ，使管状法向投影

$$p_{i,R} : \Gamma_{i,R} \longrightarrow D_{2R} := P \cap B_{2R}(0) \quad (9.1)$$

是 proper、保持定向的局部微分同胚，且

$$\deg p_{i,R} = 1; \quad (9.2)$$

2. **图收敛**。(9.1) 给出的法向图 $u_{i,R} : D_{2R} \rightarrow P^\perp$ 在 D_{2R} 的紧子集上 C^1 趋于零；

3. **完整质量**。在内球 B_R 中

$$V_i \llcorner B_R = |\Gamma_{i,R}| \llcorner B_R + W_{i,R}, \quad W_{i,R} \geq 0, \quad (9.3)$$

且

$$\|W_{i,R}\|(B_R) \longrightarrow 0; \quad (9.4)$$

4. **统一二次面积增长**。存在 C_A 使

$$\|V_i\|(B_\rho(0)) \leq C_A \rho^2 \quad (\rho \geq 1) \quad (9.5)$$

对所有 i 成立。

则

$$V_i \longrightarrow |P|$$

局部 varifold 收敛，并且完整 Gaussian 质量满足

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi} \int e^{-|x|^2/4} d\|V_i\| = 1. \quad (9.6)$$

证明

proper 局部微分同胚是覆盖映射。对正则值 $x \in D_{2R}$ ，次数公式为

$$1 = \deg p_{i,R} = \sum_{y \in p_{i,R}^{-1}(x)} \operatorname{sgn} \det dp_{i,R}(y). \quad (9.7)$$

每一项因保持定向而等于 +1，所以每条纤维恰有一个点。因此 $p_{i,R}$ 是微分同胚， $\Gamma_{i,R}$ 是恰好一张向量值法向图。

对支撑在 B_R 中的连续 varifold 测试函数 Ψ ，图面积公式给出

$$|\Gamma_{i,R}|(\Psi) = \int_{D_{2R}} \Psi(x + u_{i,R}(x), T_{i,R}(x)) J_{i,R}(x) d\mathcal{H}^2(x). \quad (9.8)$$

C^1 收敛给出 $T_{i,R} \rightarrow P$ 与 $J_{i,R} \rightarrow 1$ 。结合 (9.3)--(9.4),

$$V_i(\Psi) \longrightarrow |P|(\Psi). \quad (9.9)$$

这证明局部单位重数收敛。

还须处理非紧 Gaussian 权。令

$$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4}.$$

在二进环带

$$A_k = B_{2^{k+1}R} \setminus B_{2^k R}$$

上，由 (9.5) 有

$$\int_{A_k} \Phi d\|V_i\| \leq \frac{C_A}{4\pi} 4^{k+1} R^2 e^{-4^k R^2/4}. \quad (9.10)$$

右端对 k 可求和，且总和在 $R \rightarrow \infty$ 时趋于零，并与 i 无关。因此 Gaussian 尾部一致消失。固定 R 使用 (9.9)，再令 $R \rightarrow \infty$ ，得到

$$\lim_i \int \Phi d\|V_i\| = \int_P \Phi d\mathcal{H}^2 = 1.$$

证毕。

9.2 为什么四个条件不能随便删

- 只对“选中的一张图”算 degree one 而没有 (9.3)--(9.4)，会漏掉其他 sheets；
- degree one 若没有正 Jacobian， $+, +, -$ 三张 sheet 的代数次数仍可等于 1；
- 没有缓冲半径 $2R > R$ ，sheet 可以从圆盘侧边界进入；
- 局部 varifold 收敛不能直接测试非紧 Gaussian，故需要 (9.5) 或等价的 Gaussian tail tightness。

正 Kähler 角在切平面定向已经固定后，可以帮助保证投影 Jacobian 最终同号；它仍不给出总次数 1 或剩余质量消失。

10. 条件版延拓命题

定理 10.1 (Wang Proposition 5.2 的经典嵌入修补版)

设 (M^4, g, J, ω) 是紧 Kähler 流形, Σ 闭、连通、定向, 并设

$$F : \Sigma \times [0, t_0) \rightarrow M$$

是经典平均曲率流, 且每个 F_t 都是嵌入。假设

$$\eta_t \geq \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C_I}{t_0 - t}. \quad (10.1)$$

再假设对每个终端支撑点 y_0 , Wang 的能量消失 blow-up 序列满足定理 9.1 的四个条件。则 F 可光滑延拓越过 t_0 。

证明

第一步, 曲面上

$$|H| \leq \sqrt{2}|A| \leq \frac{\sqrt{2C_I}}{\sqrt{t_0 - t}}.$$

因此对 $0 \leq s < t < t_0$,

$$\sup_{p \in \Sigma} d_M(F(p, t), F(p, s)) \leq 2\sqrt{2C_I} (\sqrt{t_0 - s} - \sqrt{t_0 - t}). \quad (10.2)$$

故 F_t 一致趋于连续终端映射 F_{t_0} , 终端像紧致。

第二步, 对任意 $y_0 \in F_{t_0}(\Sigma)$, Wang 的极限方程和引理 3.1 给出平面支撑; 定理 9.1 给出单位重数和

$$\Theta(y_0, t_0) = 1. \quad (10.3)$$

第三步, 在经典 proper embedded 平均曲率流的适用类别中, White 局部正则性定理把单位 Gaussian 密度点判为正则点。于是每个终端支撑点都有曲率有界的抛物邻域。

第四步, 终端像紧致, 取有限子覆盖, 得到某个 $\tau > 0$ 使

$$\sup_{\Sigma \times [t_0 - \tau, t_0)} |A| < \infty. \quad (10.4)$$

标准抛物导数估计控制所有 $\nabla^k A$, 故 F_t 光滑趋于 $t = t_0$ 的光滑嵌入, 再由短时间存在定理从该切片重新启动。证毕。

10.2 这不是循环论证, 但确实是新增假设

定理 9.1 的 degree-one 与完整质量条件是可检验的几何 sheet-counting 条件; 它们不把结论 “Gaussian density = 1” 直接写进假设, 所以证明不是同义反复。但这些条件也不能由 (10.1)

自动导出，因而它们是对 Wang Proposition 5.2 的真正补充，而不是对 原文一句话的释义。

11. Danus 七机器人交叉审计摘要

本次 Danus 调用使用 7 个机器人：

类别	数量	主要任务
high	3	支撑分类、覆盖反例、紧性与重数分离
xhigh	4	Wang--Li 证明链、Kähler 法向线障碍、条件版定理、反例核验

独立结果的共同部分是：

- Type-I 与高阶估计只给逐 sheet 紧性；
- $F^\perp = 0$ 在相应完整性条件下给平面支撑，但不决定整数权重；
- $\eta > \delta$ 不选实法线；
- Wang--Li 的正标量高度差没有无条件余二维替代；
- immersed 覆盖反例严格否定原假设蕴含一重性；
- 完整 degree-one 单图、剩余质量消失与 Gaussian 尾部控制足以修补密度计算。

交叉核验还发现一个符号细节：由 $\pi_N \circ J$ 得到的是缩放等距同构；其相对于 不同法丛定向约定可能保持或反转定向。本文没有使用这个符号，只使用“它不选出实直线”这一与定向约定无关的结论。

12. 最终结论

对用户要求的“把三维欧氏空间证明推广并证明 Wang Proposition 5.2 的 Type-I blow-up 重数为 1”应作如下严格回答：

- 原样推广不可行。** Wang--Li 的核心是余一维标量排序、正高度差、标量 Harnack 和 L -稳定性；余二维缺少第一个输入。
- Kähler 角没有补回这个输入。** 即使 $\eta = 1$ ，法向 $U(1)$ 旋转对称性仍排除 任何典范实法线。
- Wang 可严格得到平面支撑。** Type-I 紧性与消失恒等式在相应完整性条件下给出 P ，但完整极限仍只能写成 $m|P|$ 。
- 原 immersed 陈述不能蕴含一重性。** 静态复环面的任意有限覆盖满足全部点态条件，而平面 blow-up 重数等于覆盖次数。
- 加入嵌入性仍不等于已经证明。** 它排除覆盖反例，却不从紧性层面排除 sheets 合并；本报告不声称已知一个满足全部 symplectic 条件的嵌入有限时反例。

6. **可以严格修补**。加入完整 degree-one 单图、无剩余质量及二次面积增长后，Gaussian 密度严格等于 1，White 正则性和紧性给出延拓。

所以，本报告的数学产出不是一个错误的“无条件一重性证明”，而是对可证明范围的精确划界，以及一个无跳步的可成立替代定理。

参考文献

- [1] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, Journal of Differential Geometry **57** (2001), 301--338. Proposition 5.2, 尤其 pp. 316, 323--324. DOI: 10.4310/jdg/1090348113; arXiv:math/0110019.
- [2] H. Li and B. Wang, *The Extension Problem of the Mean Curvature Flow (I)*, Inventiones Mathematicae **218** (2019), 721--777. Theorem 4.1, equations (4.29)--(4.48), Proposition 4.9, Lemmas 4.16--4.17, Theorem 5.1. DOI: 10.1007/s00222-019-00893-2; arXiv:1608.02832.
- [3] H. Li and B. Wang, *On Ilmanen's Multiplicity-One Conjecture for Mean Curvature Flow with Type-I Mean Curvature*, arXiv:1811.08654v2 (2021). Theorems 1.2--1.3 and equations (3.33)--(3.36).
- [4] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Annals of Mathematics **161** (2005), 1487--1519. DOI: 10.4007/annals.2005.161.1487.